

关系的闭包，等价关系

离散数学

马晓星

南京大学 · 计算机科学与技术系



回顾

- 二元关系
 - 有序对与笛卡尔积
 - 关系与函数
 - 关系的表示
- 关系的运算
- 关系的性质
 - 自反, 传递, 对称



回顾

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij}=1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji}=0$	对 M^2 中1所在位置, M 中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边, 是一条有向边(无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 则从 x_i 到 x_k 也有边

回顾

设 R 为 A 上关系, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, $M_R = (m_{ij})$ 为 R 的关系矩阵。

$$(1) R \text{ 自反} \Leftrightarrow \left(\prod_{i=1}^n m_{ii} \right) = 1$$

$$(2) R \text{ 反自反} \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n m_{ii} \right) = 0$$

$$(3) R \text{ 对称} \Leftrightarrow M_R = M_R^T$$

$$(4) R \text{ 反对称} \Leftrightarrow (\forall i, j \leq n)(i \neq j \rightarrow m_{ij} \times m_{ji} = 0)$$

$$(5) R \text{ 传递} \Leftrightarrow M_R \odot M_R \leq M_R$$

(6) 若 $M_R \odot M_R = M_R$, 则 R 传递, 反之不然。

$$(\text{反例: } M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 传递, 但 } M_R \odot M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq M_R)$$

提要

- 关系的闭包
 - 闭包的定义
 - 闭包的计算公式
 - 传递闭包的Warshall算法
- 等价关系
 - 等价关系的定义
 - 等价类
 - 划分



“闭包”的直觉概念



一个对象



橘黄色圈满足：

1. 是圆的（性质）
2. 包含所给对象
3. 如果有个绿色圆也能包含该对象，就一定也能包含这个橘黄圈



青色框满足：

1. 是正方形的（性质）
2. 包含所给对象
3. 如果有个红色正方形也能包含该对象，就一定也能包含这个青色框

关系的闭包：一般概念

- 设 R 是集合 A 上的关系， $\wp$ 是给定的某种性质（如：自反、对称、传递），满足下列所有条件的关系 R_1 称为 R 的关于 $\wp$ 的闭包：
 - $R \subseteq R_1$
 - R_1 满足性质 $\wp$
 - 如果存在集合 A 上的关系 R' ， R' 满足性质 $\wp$ 并包含 R ，则 $R_1 \subseteq R'$
- 自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 、传递闭包 $t(R)$

自反闭包的定义

- 设 R 的是集合 A 上的关系，其自反闭包 $r(R)$ 也是 A 上的关系，且满足：
 - $r(R)$ 满足自反性；
 - $R \subseteq r(R)$ ；
 - 对 A 上的任意关系 R' ，若 R' 也满足自反性，且也包含 R ，则 $r(R) \subseteq R'$ 。

例：令 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$ 。
则 $r(R) = \{(1, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (2, 2), (3, 3)\}$ 。

自反闭包的计算公式

- $r(R) = R \cup I_A$, I_A 是集合 A 上的恒等关系
(证明所给表达式满足自反闭包定义中的三条性质)
 1. 对任意 $x \in A$, $(x, x) \in I_A$, 因此, $(x, x) \in R \cup I_A$
 2. $R \subseteq R \cup I_A$
 3. 设 R' 是集合 A 上的自反关系, 且 $R \subseteq R'$, 则对任意 $(x, y) \in R \cup I_A$, 有 $(x, y) \in R$, 或者 $(x, y) \in I_A$ 。对两种情况, 均有 $(x, y) \in R'$, 因此, $R \cup I_A \subseteq R'$ 。

对称闭包的计算公式

- $s(R) = R \cup R^{-1}$, 这里 R^{-1} 是 R 的逆关系
 1. $s(R)$ 是对称的。对任意 $x, y \in A$, 如果 $(x, y) \in s(R)$, 则 $(x, y) \in R$ 或者 $(x, y) \in R^{-1}$, 即 $(y, x) \in R^{-1}$, 或者 $(y, x) \in R$, $\therefore (y, x) \in s(R)$
 2. $R \subseteq s(R)$
 3. 设 R' 是集合 A 上的对称关系, 并且 $R \subseteq R'$, 由于对任意 $(x, y) \in s(R)$ 有 $(x, y) \in R$, 或者 $(x, y) \in R^{-1}$.
 - 情况1: $(x, y) \in R$, 则 $(x, y) \in R'$
 - 情况2: $(x, y) \in R^{-1}$, 则 $(y, x) \in R$, 于是 $(y, x) \in R'$ 。根据 R' 的对称性: $(x, y) \in R'$
- 因此, $s(R) \subseteq R'$

连通关系

- 设 R 是集合 A 上的关系，定义集合 A 上的“ R 连通”关系 R^* 如下：
 - 对任意 $a, b \in A$, aR^*b 当且仅当：存在 $t_1, t_2 \dots t_k \in A$ (k 是正整数)，满足 $(a, t_1) \in R$; $(t_1, t_2) \in R$; ...; $(t_k, b) \in R$ 。
可以表述为：从 a 到 b 之间存在长度至少为 1 的通路
 - 显然：对任意 $a, b \in A$, aR^*b 当且仅当存在某个正整数 k , 使得 $aR^k b$ 。
于是：

$$R^* = R^1 \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^i \cup \dots = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$$

传递闭包

$$t(R) = R^*$$

1. 若 $(x, y) \in R^*$, $(y, z) \in R^*$, 则有 $s_1, s_2, \dots, s_j$ 以及 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 满足: $(x, s_1), \dots, (s_j, y), (y, t_1), \dots, (t_k, z) \in R$, 因此, $(x, z) \in R^*$.
2. $R \subseteq R^*$
3. 设 R' 是集合 A 上的传递关系, 且包含 R 。若 $(x, y) \in R^*$, 则有 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 满足: $(x, t_1), \dots, (t_k, y) \in R$, 于是 $(x, t_1), (t_1, t_2), \dots, (t_k, y) \in R'$ 根据 R' 的传递性, $(x, y) \in R'$.

利用公式证明闭包相等

- 证明: $r(s(R)) = s(r(R))$

$$r(s(R)) = r(R \cup R^{-1})$$

$$= (R \cup R^{-1}) \cup I_A$$

$$= (R \cup I_A) \cup (R^{-1} \cup I_A^{-1}) \quad \text{注意: } I_A = I_A^{-1}$$

$$= (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^{-1}$$

$$= s(R \cup I_A)$$

$$= s(r(R))$$

注意: $r(s(R))$ 一般省略写为 $rs(R)$

用定义证明有关闭包的性质

证明: $st(R) \subseteq ts(R)$

注意: 左边是 $t(R)$ 的对称闭包, 根据定义, 我们只需证明:

(1) $ts(R)$ 满足对称性; (2) $t(R) \subseteq ts(R)$

证明(2), 考虑到左边是 R 的传递闭包, 我们只需要证明:

(i) $R \subseteq ts(R)$ (显然), (ii) $ts(R)$ 满足传递性(显然)。

证明(1): 对任意 $(x, y) \in ts(R)$, $\exists t_1, t_2, \dots, t_k$, 满足

$(x, t_1) \in s(R), (t_1, t_2) \in s(R), \dots, (t_k, y) \in s(R)$, 而 $s(R)$ 满足对称性, $\therefore (y, t_k) \in s(R), \dots, (t_2, t_1) \in s(R), (t_1, x) \in s(R)$,

于是: $(y, x) \in ts(R)$, $\therefore ts(R)$ 满足对称性。

注意: 传递关系的对称闭包不一定是传递的。比如: $\{(1,3)\}$

关于性质 $\mathfrak{P}$ 的闭包是否存在？

- 令 R 是 A 上的关系
 - 若闭包存在，则必是唯一的。
 - （自反、对称、传递）闭包的存在性：
 - 令： $R' = \bigcap \{X \mid R \subseteq X \wedge X \text{ 具有性质 } \mathfrak{P}\}$
 - $A \times A$ （自反、对称、传递）保证了 R' 存在
 - 易证： R' 具有性质 $\mathfrak{P}$
- 闭包计算可行性尚待讨论
 - 自反闭包和对称闭包显然存在
 - 传递闭包理论上存在

有限集合上的传递闭包

- 若 $|A| = n$, 则 A 上的关系 R 的传递闭包

$$t(R) = R^1 \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$$

上述公式和: $t(R) = R^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 有何差别?

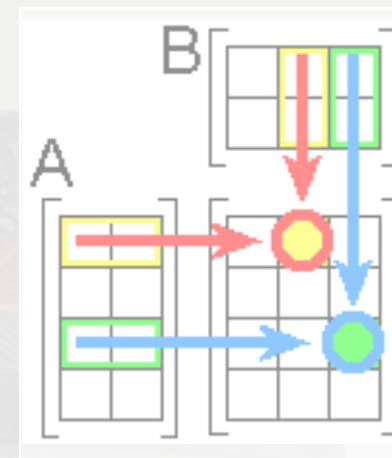
A 中只有 n 个不同的元素, 如果在 R 中存在一条从 a 到 b 的长度至少为1的通路, 那么存在一条长度不超过 n 的从 a 到 b 的通路。

若 xR^*y , 则存在某个自然数 $k, 1 \leq k \leq n$, 满足 $xR^k y$.

用矩阵乘法计算传递闭包

传递闭包: $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$

$$\therefore M_{t(R)} = M_R \vee M_R^2 \vee M_R^3 \vee \dots \vee M_R^n$$



算法Tranclosure

$A := M_R$

$B := A$

For $i:=2$ to n

Begin

$A := A \odot M_R$

$B := B \vee A$

End. (B 为 M_{R^*})

$n \times n$ 矩阵相乘, 结果中每1项, 要做 $(2n-1)$ 次布尔运算(积与和), 总共需要计算 n^2 项。

$n \times n$ 矩阵相加, 要做 n^2 次布尔运算(和)

本算法共进行 $n-1$ 次矩阵乘和加。总运算量 $(n^2(2n-1) + n^2)(n-1) = 2n^3(n-1)$

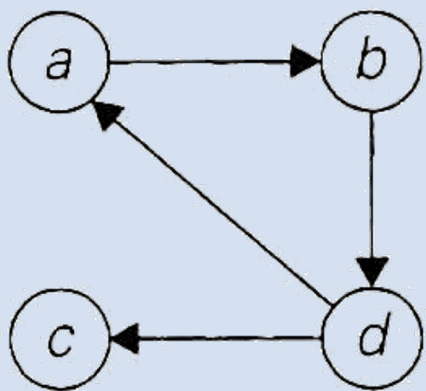
求传递闭包的Warshall算法

- Warshall算法通过关系图模型更容易理解：
 - 要确定传递闭包的关系矩阵中的每一项，对应于确定关系图中任意两顶点之间是否存在路径
 - 这实际上就是把传递闭包运算通过图模型转换为找路径的运算

求传递闭包的Warshall算法（续）

■ 算法实例：

- (a) 为关系图，(b) 为关系矩阵 A ，(c) 为 $t(A)$ 的关系矩阵



(a)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(b)

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(c)

求传递闭包的Warshall算法（续）

$$R^{(0)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$R^{(1)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$R^{(2)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

该矩阵反映了不包含中间顶点的路径，框起来的行和列用来计算 $R^{(1)}$

该矩阵反映了包含编号不大于1的中间顶点（也就是 a ）的路径（有一条从 d 到 b 的新路径）框起来的行和列用来计算 $R^{(2)}$

包含编号不大于2的中间顶点（也就是 a, b ）

$$R^{(3)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

包含编号不大于3的中间顶点 a, b, c 的路径，没有新路径

$$R^{(4)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

包含编号不大于4的中间顶点 (a, b, c, d) 的路径，有五条新路径

求传递闭包的Warshall算法（续）

$R^{(0)}$ 是原关系的关系矩阵

$R^{(1)}$ 包含可以用第一个顶点作为中间点的路径信息

⋮

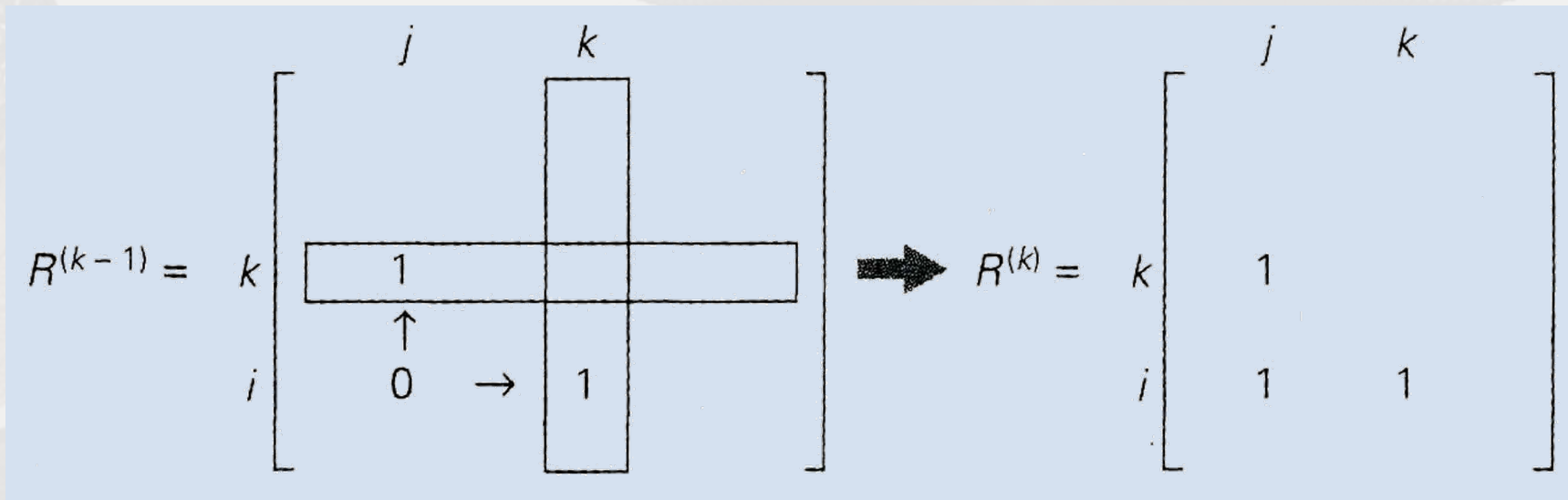
$R^{(n)}$ 即为所有的顶点作为中间点寻找有向路径，所以 $R^{(n)}$ 就是待求的传递闭包

Warshall算法的中心是可以通过 $R^{(k-1)}$ 来计算 $R^{(k)}$

求传递闭包的Warshall算法（续）

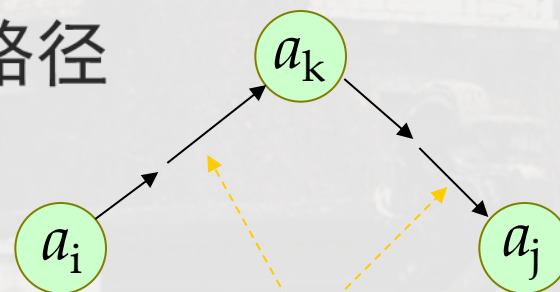
- 递推关系：

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} \vee (R_{ik}^{(k-1)} \wedge R_{kj}^{(k-1)})$$



求传递闭包的Warshall算法（续）

- Warshall算法高效的根源在于可以直接利用上一步计算结果中的有效信息简化当前步的计算过程
- 如图，上一轮计算已经产生了 $a_i \rightarrow a_k$ 以及 $a_k \rightarrow a_j$ 的路径，当新一轮计算加入 a_k 点作为中间点时，立即可知道存在 $a_i \rightarrow a_k \rightarrow a_j$ 的路径



中间点，在集合 $\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$ 中

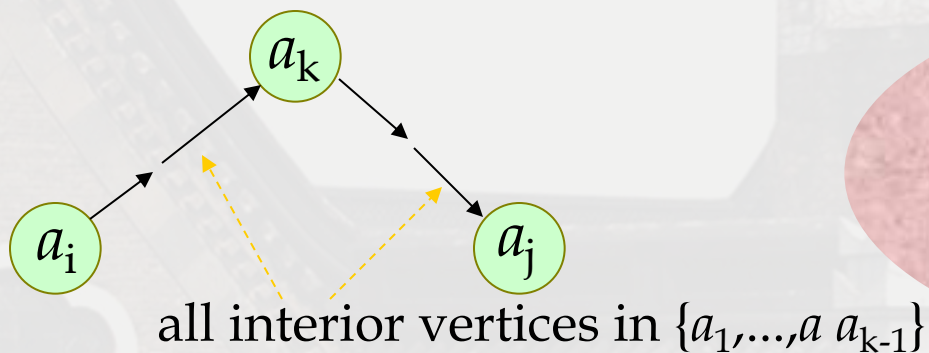
求传递闭包的Warshall算法（续）

不直接计算 M_R 的乘幂, Warshall算法迭代式地用 W_{i-1} 计算 W_i

这里: 1. W_0 即为 R 的关系矩阵, M_R 。

2. 对 $k = 1, 2, \dots, n$, $W_k[i, j] = 1$ 当且仅当 从 a_i 到 a_j 存在中间节点均在集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 内的通路。

3. W_n 即 $M_{t(R)}$, 也就是所需的结果。



$W_k[i, j] = 1$ if and only if:
 $W_{k-1}[i, j] = 1$, or
 $W_{k-1}[i, k] = 1$ and $W_{k-1}[k, j] = 1$

求传递闭包的Warshall算法（续）

ALGORITHM *WARSHALL* ($M_R: n \times n$ 的 0-1 矩阵)

1. $W := M_R$

2. FOR $k := 1$ to n

 FOR $i := 1$ to n

 FOR $j := 1$ to n

$W[i, j] \leftarrow \underline{W[i, j] \vee (W[i, k] \wedge W[k, j])}$

3. Output W

END OF ALGORITHM *WARSHALL*

这个语句在三重循环内，
执行 n^3 次，每次执行2个
布尔运算（和与积）

总运算量: $2n^3$



等价关系



等价关系的定义

- 设 R 是非空集合 A 上的二元关系，若 R 是**自反的、对称的、传递的**，则称 R 是 A 上的**等价关系**。
 - “等于”关系的推广

例:

- 模3同余关系: $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, xRy 当且仅当 $\frac{x-y}{3}$ 是整数。
- $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, xRy 当且仅存在正整数 k, l , 使得 $x^k = y^l$ 。
 - 自反: 对于任意自然数 x 和正整数 k , 当然有 $x^k = x^k$;
 - 对称: 若有 k, l , 使 $x^k = y^l$; 也就有 l, k , 使 $y^l = x^k$;
 - 传递: 若有 k, l , 使 $x^k = y^l$; 并有 m, n , 使 $y^n = z^m$; 则有 $x^{kn} = z^{ml}$

等价类

- 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 对于任意的 $x \in A$, 等价类

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

例:

- 模3同余关系: $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, xRy 当且仅当 $\frac{x-y}{3}$ 是整数。 A 可分为三个等价类:
 - $[0]_R = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\};$
 - $[1]_R = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\};$
 - $[2]_R = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}.$



等价类的代表元素

- 对于等价类 $[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$ ， x 称为这个等价类的代表元素。
- 其实，该等价类的每个元素都可以做代表元素：
若 xRy ，则 $[x] = [y]$
 - 证明：对任意元素 t ，若 $t \in [x]$ ，则 xRt ，根据 R 的对称性与传递性，且 xRy ，可得 yRt ，因此 $t \in [y]$ ， $\therefore [x] \subseteq [y]$ 。同理可得 $[y] \subseteq [x]$ 。



商集

- 设 R 是非空集合 A 上的等价关系，则其所有等价类的集合称为**商集**， A/R 。
- 集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 上的恒等关系 I_A 是等价关系，商集
$$A/I_A = \{\{a_1\}, \{a_2\}, \dots, \{a_n\}\}$$
- 定义 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上的关系 R :
$$(a, b)R(c, d) \text{ 当且仅当 } a + d = b + c$$
证明这是等价关系，并给出其商集。

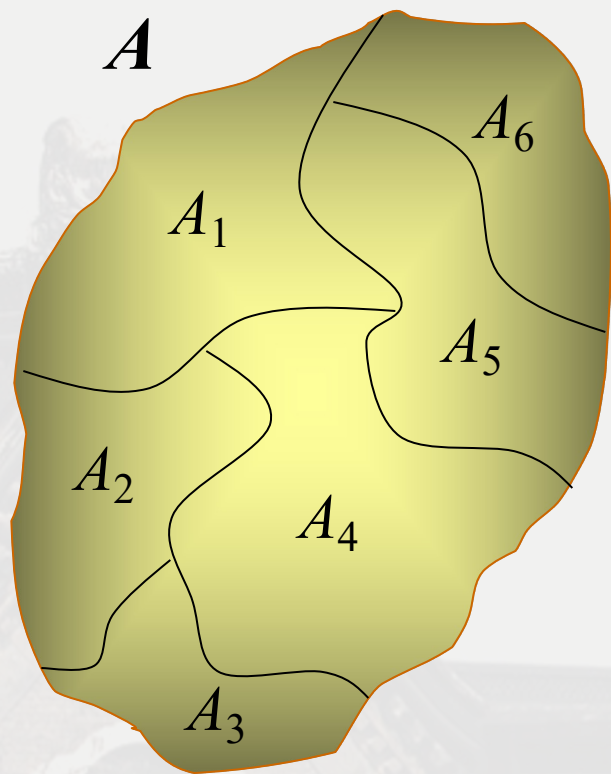
等价关系的一个例子

- R_1, R_2 分别是集合 X_1, X_2 上的等价关系。定义 $X_1 \times X_2$ 上的关系 S :

$$(x_1, x_2) S (y_1, y_2) \text{ 当且仅当 } x_1 R_1 y_1 \text{ 且 } x_2 R_2 y_2$$

- 证明: S 是 $X_1 \times X_2$ 上的等价关系
 - **[自反性]** 对任意 $(x, y) \in X_1 \times X_2$, 由 R_1, R_2 满足自反性可知, $(x, x) \in R_1, (y, y) \in R_2$;
 $\therefore (x, y) S (x, y)$; S 自反。
 - **[对称性]** 假设 $(x_1, x_2) S (y_1, y_2)$, 由 S 的定义以及 R_1, R_2 满足对称性可知: $(y_1, y_2) S (x_1, x_2)$; S 对称。
 - **[传递性]** 假设 $(x_1, x_2) S (y_1, y_2)$, 且 $(y_1, y_2) S (z_1, z_2)$, 则 $x_1 R_1 y_1, y_1 R_1 z_1, x_2 R_2 y_2, y_2 R_2 z_2$, 由 R_1, R_2 满足传递性可知: $x_1 R_1 z_1$, 且 $x_2 R_2 z_2$, 于是: $(x_1, x_2) S (z_1, z_2)$; S 传递。

集合的划分



集合A的 **划分(partition)** π , 是A的一组非空子集的集合, 即 $\pi \in \mathcal{P}(A)$, 且满足:

1. 对任意 $x \in A$, 存在某个 $A_i \in \pi$ 使得 $x \in A_i$ 。
也就是说,

$$\bigcup_i A_i = A$$

2. 对任意 $A_i, A_j \in \pi$, 如果 $i \neq j$, 则:
 $A_i \cap A_j = \emptyset$

由等价关系定义的划分

- 设 R 是集合 A 上的等价关系，给定 $a \in A$, $R(a)$ 是由 R 所诱导的等价类。

$$Q = \{ R(x) \mid x \in A \}$$

是相应的商集。

- 容易证明，这样的商集即是 A 的一个划分：

- 对任意 $a \in A$, $a \in R(a)$ (R 是自反的)
- 对任意 $a, b \in A$
 - $(a, b) \in R$ 当且仅当 $R(a) = R(b)$, 同时
 - $(a, b) \notin R$ 当且仅当 $R(a) \cap R(b) = \emptyset$



商集即划分 - 证明

- 不相等的等价类必然不相交。换句话说，有公共元素的任意两个等价类必然相等。

证明：

假设 $R(a) \cap R(b) \neq \emptyset$, 设 c 是一个公共元素。

根据等价类的定义, $(a, c) \in R, (b, c) \in R$

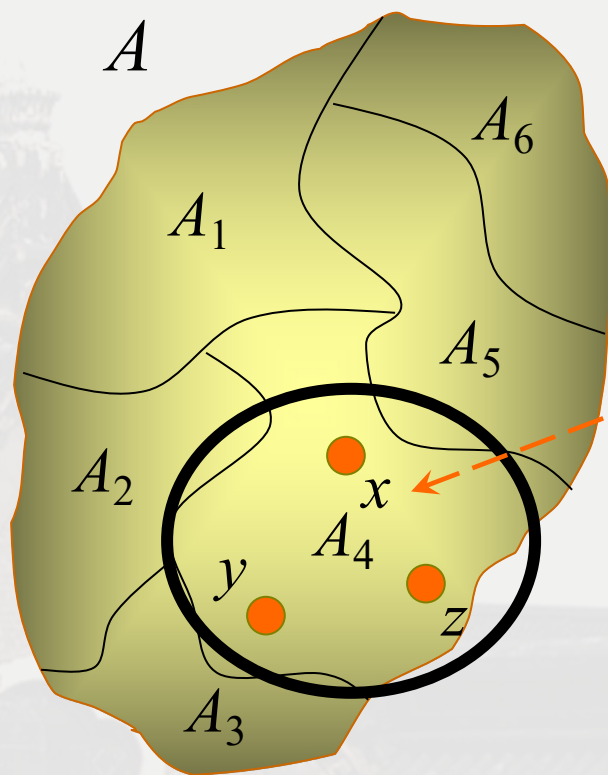
对任意 $x \in R(a), (a, x) \in R$, 由 R 的传递性和对称性, 可得 $(c, x) \in R$,
由此可知 $(b, x) \in R$, 即 $x \in R(b)$,

$$\therefore R(a) \subseteq R(b)$$

同理可得: $R(b) \subseteq R(a)$ 。

因此: $R(a) = R(b)$

根据一个划分定义等价关系



给定 A 上一个划分，可以如下定义 A 上的等价关系 R ：

$\forall x, y \in A, (x, y) \in R$ 当且仅当：

x, y 属于该划分中的同一块。

显然，关系 R 满足自反性、对称性、传递性。因此： R 是等价关系。



利用等价类解题

- 证明：从 $1, 2, \dots, 2000$ 中任取1001个数，其中必有两个数 x, y ，满足 $x/y = 2^k$ 。（ k 为整数）。

鸽笼原理

- 建立1000个集合，每个集合包括1至2000之间的一个奇数以及该奇数与2的 k 次幂的乘积，但最大不超过2000。可以证明这1000个集合的集合是集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2000\}$ 上的一个划分。注意任意两个1到2000之间的正整数 x, y 在同一划分块中当且仅当 $x/y = 2^k$ 。
- 定义集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2000\}$ 上的一个关系 R ，任意 x, y ， xRy 当且仅当 $x/y = 2^k$ 。易证这是一个等价关系。其商集即上面的划分。

小结

- 关系的闭包
 - 闭包的计算
 - 传递闭包的Warshall算法
- 等价关系
 - 等价关系与集合划分的内在联系